

Mapa Funcional del ERP — Neura/Zentra

Auditoría: junio 2026. Fuente: código del repositorio + navegación real en producción.

1. Identidad del producto

- Producto:** ERP SaaS multiempresa para pymes paraguayas. Marca visual **Zentra** (teal #4FAEB2), proyecto/repositorio **Neura ERP**. Existe preparación para instancias self-hosted dedicadas.
- Stack:** Next.js 16 (App Router) + React 19 + TailwindCSS 4, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime), despliegue en Vercel. Facturación electrónica SIFEN (SET, Paraguay).
- URL de producción auditada:** `https://sistemas.neura.com.py`

2. Módulos (activables por empresa)

El catálogo de módulos vive en la tabla `modulos`; cada empresa habilita módulos vía `empresa_modulos` y puede restringir por usuario vía `usuario_modulos` (`src/lib/modulos/resolve-effective-modules.ts`).

Módulo (slug)	Ruta principal	Resumen
<code>dashboard</code>	<code>/</code>	KPIs comerciales, financieros, inventario, ventas
<code>conversaciones</code> (+aliases <code>historial-omnicanal</code> , <code>conversaciones-finalizadas</code> , <code>monitoreo</code> , <code>omnicanal</code>)	<code>/dashboard/conversaciones</code>	Inbox omnicanal (WhatsApp), colas, agentes, flujos bot
<code>ventas</code> (incluye <code>notas_credito</code>)	<code>/ventas</code>	Órdenes de venta; notas de crédito
<code>inventario</code>	<code>/inventario</code>	Productos, movimientos, categorías, depósitos
<code>clientes</code> (incluye <code>gestion-clientes</code>)	<code>/clientes</code>	Cartera de clientes; panel de cobranzas
<code>compras</code>	<code>/compras</code>	Órdenes de compra + proveedores
<code>gastos</code>	<code>/gastos</code>	Gastos operativos
<code>pagos</code>	<code>/pagos</code>	Pagos contra facturas
<code>comisiones</code>	<code>/comisiones</code>	Comisiones de vendedores (políticas, escalas, períodos)
<code>usuarios</code>	<code>/usuarios</code>	Gestión de usuarios de la empresa
<code>configuracion</code>	<code>/configuracion</code>	Parámetros de empresa, SIFEN, canales, colas
<code>planes</code>	<code>/planes</code>	Catálogo de planes/suscripciones
<code>crm</code>	<code>/crm</code>	Pipeline de prospectos (Kanban)
<code>marketing</code>	<code>/marketing</code>	Marketing legacy
<code>marketing_ops</code>	<code>/dashboard/marketing-ops</code>	Piezas creativas y operaciones de marketing

Módulo (slug)	Ruta principal	Resumen
campanas	/dashboard/campanas	Campañas WhatsApp (plantillas, envíos masivos)
proyectos	/dashboard/proyectos	Kanban de proyectos, tareas, SLA
agenda	/dashboard/agenda	Citas (día/semana/mes/lista)
sorteos	/sorteos	Rifas: entradas, cupones, revendedores, OCR
etiquetas	/dashboard/etiquetas	Segmentación de contactos de chat
— (super_admin)	/admin/empresas	Gestión de tenants y módulos

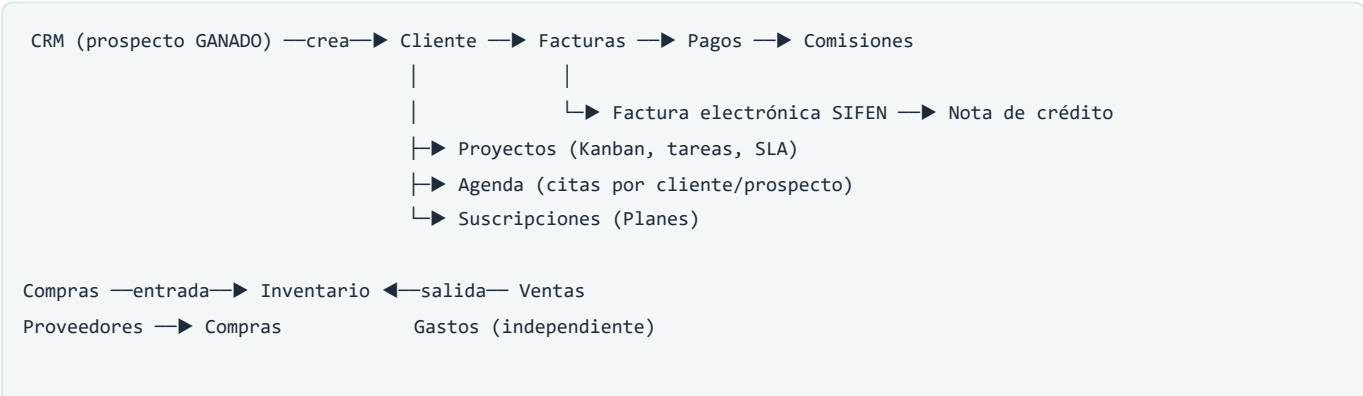
3. Navegación

- **Sidebar dinámico** (`src/components/layout/Sidebar.tsx`): renderiza solo los módulos habilitados para el usuario. Incluye búsqueda de menú, favoritos (localStorage), colapso, sección exclusiva de super admin e indicador de presencia.
- **Gate por ruta:** `pathRequiresModuleSlug()` mapea cada pathname al módulo requerido (`src/lib/modulos/route-slug-map.ts`). Si el usuario no tiene el módulo, la app **redirige al dashboard** (comportamiento observado en producción con el usuario tester).
- Subitems: Inventario (Productos/Movimientos/Categorías/Depósitos), Compras (Órdenes/Proveedores), Configuración (Facturación/Equipos), Sorteos (Tickets/Comprobantes).

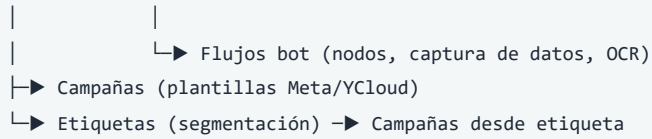
4. Multi-tenancy y seguridad (observado)

- **Modelo híbrido:**
 - Catálogo global en schema `zentra_erp`: `empresas`, `usuarios`, `modulos`, `empresa_modulos`, `usuario_modulos`.
 - Datos operativos: en `zentra_erp` (legacy, separación por `empresa_id` + RLS) o en un schema dedicado por tenant `erp_{slug}_{8hex}` (provisionado por RPC `neura_provision_empresa_data_schema`, ver migración `20260416140000_zentra_erp_full_tenant_clone.sql`).
 - La columna `empresas.data_schema` decide el schema del tenant; vacío ⇒ `zentra_erp`.
- **RLS:** funciones `empresa_id_actual()` (por email del JWT), `es_super_admin()`, `puede_acceder_empresa(uuid)` (`supabase/migrations/20250312000000_rls_multiempresa.sql`).
- **Roles:** `super_admin` (global, `empresa_id` NULL), `admin/administrador` (su empresa), `supervisor` (módulos asignados + omnicanal), resto (intersección empresa ∩ usuario).
- **Storage:** Supabase Storage (buckets observados: `chat_media`, `productos_imagenes`, XML/KuDE de SIFEN, archivos de tareas de proyectos, tickets de sorteos).

5. Relaciones y dependencias funcionales



WhatsApp/Omnicanal: Canales → Conversaciones → Colas/Agentes → Cierres (taxonomía)



Sorteos: Sorteo → Conversación WhatsApp (bot) → Entrada (pago + comprobante OCR)

→ Cupones numerados → Entrega por WhatsApp (texto/imagen)

↳ Revendedores (links públicos /r/[codigo], comisiones)

n8n (externo): webhooks → /api/crm/leads (lead desde WhatsApp)

→ /api/raffles/entries/create (compra de sorteo)

6. Puntos críticos (alto impacto si fallan)

1. **Facturación electrónica SIFEN** — certificados digitales, timbrado, XML firmado, envío a SET. Errores aquí tienen impacto fiscal/legal.
2. **Webhooks de WhatsApp (Meta/YCloud)** — toda la operación omnicanal y de sorteos depende de la recepción de mensajes entrantes.
3. **RLS / aislamiento multi-tenant** — la separación de datos entre empresas depende de RLS + resolución correcta de `data_schema`.
4. **Pagos y saldos de facturas** — el registro de pagos actualiza saldos; inconsistencias afectan cobranzas y comisiones.
5. **Motor de flujos (flow engine)** — sesiones de bot con estado; los sorteos venden a través de él.

7. Permisos observados en producción (usuario tester)

Con el usuario tester de esta auditoría, las siguientes rutas **redirigen al dashboard** (módulos no habilitados para su empresa):

`/inventario*`, `/compras*`, `/proveedores*`, `/ventas*`, `/sorteos*`, `/marketing`, `/dashboard/marketing-ops`, `/dashboard/colas-agentes`. El resto de los módulos (dashboard, clientes, CRM, gastos, pagos, comisiones, planes, agenda, proyectos, conversaciones, campañas, notas de crédito, usuarios, configuración) fue accesible y está capturado en `screenshots/`.